ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

CasaScore (AlquilaPuno) – Sistema de recomendación multicriterio de cuartos en alquiler

Fecha: viernes 04/09/2026 (semana 2) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Inicio

1. Datos Generales

Proyecto:	CasaScore (aplicación AlquilaPuno)
Responsable:	Eliseo Tarqui Ajahuana – Especialista Técnico / Arquitectura
Ámbito:	Ciudad de Puno
Horizonte del proyecto:	3 años (2026 – 2029)
Entrega del MVP:	Semana 16 del semestre 2026-II (11/12/2026)
Plataforma:	Aplicación móvil Android desarrollada con Expo (React Native) y TypeScript

2. Descripción General

- **Problema:** quien busca cuarto en Puno compara a mano anuncios dispersos, sin saber si la información es real ni qué reglas de convivencia tiene cada cuarto.
- **Objetivo del sistema:** ordenar los cuartos con un puntaje explicado de 0 a 100 (CASA SCORE) que combina precio, cercanía al lugar que elige el estudiante, seguridad, servicios y tipo de baño, según las prioridades de cada estudiante.
- **Principio de diseño:** todas las variables se llevan a una escala común de 0 a 100 antes de combinarse, las condiciones de convivencia restan puntos y todo puntaje se muestra desglosado.

3. Usuarios del Sistema

Usuario	Qué hace en el sistema	Desde
Estudiante	Marca su punto de referencia, define sus prioridades, consulta el ranking y el desglose del puntaje.	MVP
Propietario	Publica sus cuartos con fotos, ubicación, medidas, servicios, seguridad y condiciones; gestiona sus publicaciones.	MVP
Anunciante local	Contrata un espacio publicitario dentro de la aplicación.	Año 1
Administrador	Revisa reportes y oculta publicaciones falsas.	Año 1

4. Pantallas del MVP

Pantalla	Contenido	Usuario
Registro e inicio de sesión	Correo, contraseña y rol.	Ambos
Ranking	Lista de cuartos ordenada por CASA SCORE, con foto, precio, puntaje y distancia al punto de referencia.	Estudiante
Detalle del cuarto	4 fotos, datos, condiciones de convivencia y desglose del puntaje con bonificaciones y penalizaciones.	Estudiante
Publicar cuarto	Formulario guiado por pasos, con selección de la ubicación en un mapa.	Propietario
Perfil y mis cuartos	Datos de la cuenta; prioridades y punto de referencia del estudiante; cuartos publicados del propietario para editar u ocultar.	Ambos

5. Requerimientos Funcionales

Prioridad: **D** = debe, **R** = debería, **P** = podría. Versión: **MVP** = semana 16 de 2026-II; **A1**, **A2** y **A3** = años 1, 2 y 3.

ID	Requerimiento	Descripción y criterio de aceptación	Pri.	Ver.
RF-01	Registro e inicio de sesión	Cuentas de estudiante y de propietario con correo y contraseña; cada usuario solo ve las opciones de su rol.	D	MVP
RF-02	Publicación de cuartos	El propietario registra título, precio mensual, área en m^2, tipo de baño, ventana con luz natural, servicios 24 h, características de seguridad, condiciones de convivencia, ubicación en el mapa y 4 fotos obligatorias (fachada, habitación, baño y ventana). Sin un dato obligatorio, no se publica.	D	MVP
RF-03	Punto de referencia	El estudiante marca en el mapa cualquier lugar de la ciudad de Puno al que quiere estar cerca (universidad, instituto, trabajo). La app calcula automáticamente la distancia y el tiempo a pie de cada cuarto a ese punto.	D	MVP
RF-04	Prioridades del estudiante	El estudiante asigna pesos a precio, cercanía, seguridad, servicios y baño.	D	MVP
RF-05	Normalización 0–100	Cada variable se transforma a la escala 0–100 según la sección 7.	D	MVP
RF-06	CASA SCORE y ranking	Promedio ponderado de las variables normalizadas, más bonificaciones y menos penalizaciones, limitado a 0–100; los cuartos se ordenan de mayor a menor.	D	MVP
RF-07	Explicación del puntaje	Cada cuarto muestra el puntaje de cada criterio y la lista de bonificaciones y penalizaciones aplicadas.	D	MVP
RF-08	Perfil y mis cuartos	El estudiante guarda sus prioridades y su punto de referencia; el propietario edita u oculta sus cuartos.	D	MVP
RF-09	Datos en la nube	Usuarios, cuartos y preferencias se guardan en Supabase para que todos vean la misma información.	D	MVP
RF-10	Mapa de cuartos	Pantalla con todos los cuartos ubicados en el mapa.	R	A1
RF-11	Confirmación de alquiler	El propietario marca un cuarto como alquilado e indica al estudiante, que lo confirma.	R	A1
RF-12	Calificación con estrellas	Tras un alquiler confirmado, el estudiante califica de 1 a 5 estrellas el cuarto y al propietario; el promedio se muestra y no modifica el puntaje.	R	A1
RF-13	Reportes y administración	Botón para reportar publicaciones falsas; con 3 reportes, el administrador revisa y puede ocultar el cuarto.	R	A1
RF-14	Anuncios recompensados	El estudiante elige ver un video para desbloquear funciones adicionales.	R	A1
RF-15	Versión Premium	Pago único de S/ 4.90 que desbloquea las funciones adicionales sin ver videos.	R	A1
RF-16	Anunciantes locales	Espacio publicitario mensual de S/ 15 para negocios locales.	R	A1
RF-17	Suscripción por cuarto	El propietario paga S/ 5 al mes por cada cuarto publicado; sin pago, el cuarto deja de mostrarse.	R	A1
RF-18	Versión web	Consulta del ranking desde el navegador.	P	A2
RF-19	Nuevas ciudades	Juliaca en el año 2; Cusco y Arequipa en el año 3.	P	A2–A3

6. Requerimientos No Funcionales

ID	Atributo	Requerimiento medible
RNF-01	Rendimiento	El ranking se calcula y muestra en menos de 250 ms con hasta 500 cuartos.
RNF-02	Compatibilidad	Funciona en Android 10 o superior y con conexiones móviles lentas.
RNF-03	Seguridad	Contraseñas cifradas por Supabase Auth, acceso por fila según el rol y conexión cifrada (HTTPS).
RNF-04	Protección de datos	Consentimiento al registrarse, solo datos necesarios y ninguna cesión a terceros (Ley N.º 29733).
RNF-05	Usabilidad	Un propietario publica un cuarto en 10 minutos o menos sin ayuda.
RNF-06	Transparencia	El 100 % de los puntajes se muestra con su desglose.
RNF-07	Costo	El MVP opera con servicios en capa gratuita.
RNF-08	Mantenibilidad	Código en TypeScript, motor de puntaje separado de la interfaz y revisión de código en cada Pull Request.

7. Reglas del Motor CASA SCORE

7.1. Criterios ponderados (escala 0 a 100)

Criterio	Regla de normalización
Precio (p)	$N_p = 100 \cdot \frac{850-p}{850-140}$; 100 si $p \leq$ S/ 140 y 0 si $p \geq$ S/ 850.
Cercanía	Distancia (d, de 50 a 3,000 m) y tiempo a pie (t, de 2 a 40 min) al punto de referencia del estudiante, al 50 % cada uno: $N_c = 0{,}5 \cdot 100\frac{3000-d}{3000-50} + 0{,}5 \cdot 100\frac{40-t}{40-2}$.
Seguridad	Nivel s de 1 a 5: 1 punto base más 1 por cada característica declarada con foto (portón con llave propia, rejas en ventanas, iluminación exterior y cámara de vigilancia). $N_s = \frac{s}{5} \cdot 100$.
Servicios 24 h	Agua 40, luz 30 e internet 30 puntos.
Baño	Privado: 100. Compartido: 0.

7.2. Puntaje final

$$\text{CASA SCORE} = \text{mín}\left(100,\ \text{máx}\left(0,\ \frac{\sum_i w_i N_i}{\sum_i w_i} + B - P\right)\right)$$

Bonificación (B)	Puntos	Penalización (P)	Puntos
Ventana con luz natural directa	+8	Hora de llegada hasta las 20:00	−20
Entrada libre 24 h con llave propia	+5	Hora de llegada de 21:00 a 22:00	−12
Habitación de 16 m^2 o más	+4	Hora de llegada después de las 22:00	−6
		Prohibición de visitas	−12
		Prohibición de cocinar	−8
		Condiciones no declaradas en el anuncio	−25

8. Modelo de Datos Principal

Entidad	Datos	Desde
Usuario	Nombre, correo, rol y fecha de registro.	MVP
Cuarto	Título, precio, área, tipo de baño, ventana con luz natural, coordenadas, dirección, propietario y estado.	MVP
Servicios	Agua, luz e internet las 24 horas.	MVP
Seguridad	Portón con llave propia, rejas, iluminación exterior y cámara, con su foto.	MVP
Condiciones	Entrada libre 24 h, hora de llegada, visitas, cocina, mascotas y declaración transparente.	MVP
Fotos	Fachada, habitación, baño y ventana.	MVP
Preferencias	Pesos de los 5 criterios y coordenadas del punto de referencia.	MVP
Alquiler, calificación y reporte	Datos del alquiler confirmado, estrellas y reportes.	Año 1

9. Restricciones, Supuestos y Exclusiones

- **Restricciones:** MVP en la semana 16 del semestre 2026-II; servicios en capa gratuita; solo Android.
- **Supuestos:** hay propietarios dispuestos a publicar; los usuarios tienen un celular Android con datos móviles y GPS.
- **Exclusiones:** sin comisiones por el alquiler, sin contratos, sin garantía de la seguridad física del inmueble y sin reemplazo de la visita al cuarto.

10. Firmas

En señal de conformidad con la presente especificación, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación